

Recomendação de material para entendimento de IA's. As cores em verde são materiais essenciais e em amarelo são conteúdos importantes mas que valem a pena para um nível de aprofundamento diferenciado.

Coisas a adicionar:

- Estimativa de horas e dificuldade por conteúdo
- Separar objetivos, conteúdos e estimativa de horas/dificuldade por nível
- Separar objetivos em níveis de complexidade
- Exercícios em cada subseção e teste final por seção

BASE

1. Pré-Cálculo

- a. Álgebra
 - i. Potenciação
 - ii. Equação
 - iii. Desigualdade
- b. Geometria
 - i. Introdução
 - ii. áreas e ângulos de figuras planas clássicas
 - iii. relações básicas de ângulos
- c. Funções
 - i. Introdução
 - ii. Composição de função
 - iii. Inversa
 - iv. Gráfico
- d. Trigonometria
 - i. Introdução de seno, cosseno e tangente
 - ii. Círculo trigonometria
 - iii. Funções trigonométricas inversas
 - iv. Relações e identidades fundamentais
- e. Geometria analítica
 - i. Introdução
 - ii. Equação da reta
 - iii. Equação do círculo

Objetivo: que consiga sair desse primeiro passo tendo o ferramental matemático básico para os assuntos (em especial, cálculo)

Material: Existem várias playlists no youtube e cursos disponíveis na internet interessantes, mas recomendo focar no conteúdo para não perder tempo onde não precisa.

- Vídeo: <https://pt.khanacademy.org/math/precalculus>
- Vídeo: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL83s8LGM84J62ahewE-sVGbnJdOqGp8lJ>
- após terminar uma aula, peça a uma IA para fazer algumas questões de cada assunto

Certificação:

2. Cálculo real

a. Limite

- i. Introdução
- ii. Definição formal
- iii. Propriedades
- iv. Limites laterais
- v. Limites de funções compostas
- vi. Teorema do sanduíche/confronto

b. Derivada

- i. Introdução
- ii. Condições de derivabilidade
- iii. Propriedades
- iv. Regra da cadeia
- v. Derivação implícita
- vi. Derivadas de ordem superior

c. Integral de Riemann

- i. Introdução
- ii. Propriedades
- iii. Primitiva
- iv. Teorema fundamental do cálculo
- v. Cálculo de áreas
- vi. Mudança de variável

Objetivo: Terminar com um entendimento profundo e concreto de comportamento de funções (como suavidade) e capacidade operacional e superficial do que é como se obter derivadas e integrais.

Material: Tem vários vídeos e conteúdos interessantes na internet, mas recomendo se guiar pelo livro e conteúdo

- Livro: Guidorizzi - um curso de cálculo vol. 1 (base)
- Livro: Anton Bivens Davis - Cálculo(complementar)
- Livro: James Stewart - calculus(complementar)

Certificação:

3. Cálculo multivariável

a. Funções vetoriais?

b. Cálculo diferencial de múltiplas variáveis

- i. Introdução
- ii. Diferenciabilidade e continuidade
- iii. Gradiente
- iv. Derivadas parciais
- v. Derivada direcional
- vi. Regra da cadeia

c. Otimização

d. Integrais múltiplas

- i. Introdução
- ii. Integral dupla e tripla no retângulo e paralelepípedo (respectivamente)
- iii. Propriedades de integrais múltiplas
- iv. Mudança de variáveis

Objetivo: O principal objetivo é conseguir fazer a generalização do cálculo 1 sem necessariamente entender os por menores

Material: Recomendo fortemente o livro e usar o youtube para dúvidas pontuais

- Livro: Diomara pinto - Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis

Certificação:

4. Otimização

- a. Espaço de variáveis
- b. Minimização e maximização

Objetivo: Ter a ideia do espaço de variáveis claro, entender abstratamente o que é buscar a otimização e uma introdução aos métodos computacionais e suas limitações.

Material:

Certificação:

5. Algebra Linear

- a. Vetores e Matrizes e operações
- b. Sistemas lineares e transformações
- c. Bases
- d. Ortogonalidade
- e. Autovalores e Autovetores
- f. Decomposições

Objetivo: Conseguir operar e ter um entendimento concreto de operações entre matrizes e entender mais superficialmente algumas decomposições e operações mais complexas.

Material: Tem vários conteúdos aqui mais abstratos que podem ser difíceis de entender, recomendo estudar pelo livro e ver alguns vídeos com visualizações interessantes (vão descobrir que o 3 blue 1 brown é incrível)

- Livro: Linear algebra and its applications - Strang
- Vídeo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDPD3MizzM2xVFitgF8hE_ab

Certificação:

6. Programação (pensado em python)

- a. Ambientes
- b. Comandos iniciais e lógica básica (controle de fluxo)
- c. Complexidade
- d. Informática básica
- e. Estruturas de dados básicas
- f. Códigos funcionais
- g. Orientação ao objeto
- h. Bibliotecas
- i. Visualizações
- j. Prática
 - i. Pipelines extensas
 - ii. git e github

Objetivo: Conseguir estruturar um projeto com uma ideia de custo computacional e conseguindo interpretar e modificar um código funcional.

Material: Fizemos um curso no impatech que cobre todo básico com material disponibilizado

- github: https://github.com/ry4n-felinto/impotech_2026

Certificação:

7. Estatística / Probabilidade

- Combinatória
- Variável Aleatória
- Convergências
- Introdução a Inferência
- Testes de hipóteses
- Inferência bayesiana
- Inferência não-bayesiana

Objetivo: Entendimento profundo de interpretações estatísticas e entendimento razoável de provas mais matemáticas de propriedades probabilísticas

Material: este é um tema muito complexo a primeira vista mas vai se desmistificando com o tempo, recomendo aulas no youtube pontualmente para temas que estiver tendo dificuldade

- Livro: Tertuliano - Princípios de probabilidade

Certificação:

“IA”

1. Machine Learning

- Introdução
- Regressão (polinomial)
- Classificação
- Métricas estatísticas
- Reamostragem
- Regularização
- Estudo de variáveis
- GAMs
- Árvore
- SVM
- Métodos adicionais
- Aprendizado não supervisionado

Objetivos: Tornar a pessoa apta a entender os conceitos base e ambientar para o aprendizado profundo

Material:

- Introduction to statistical learning (vale comentar que versões em python e R, fica a critério do aluno qual linguagem utilizar)
- Elements of statistical learning
- Notas de aula da matéria do IMPATech ?

Certificado:

2. Deep Learning
 - a. Fundamentos
 - b. CNN
 - c. RNN
 - d. Transformers (attention)
 - e. GNN
 - f. Representações
 - g. Generativos
 - i. VAE
 - ii. GAN
 - iii. Difusion
 - h. LLM
 - i. Reinforcement Learning

Objetivos: E enfim, a pessoa estará completamente a par dos modelos mais recentes para desenvolvimento de neurociência computacional, faltando apenas se ambientar na área

Material:

Certificado: